El sector secundario: industria y energía

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir las actividades del sector secundario y los elementos de la industria
- Clasificar las fuentes de energía y valorar su impacto
- Explicar los factores de localización industrial y las grandes regiones industriales
- Explicar la evolución de la industria desde la Revolución Industrial
- Conocer la industria y la energía en España y la transición energética

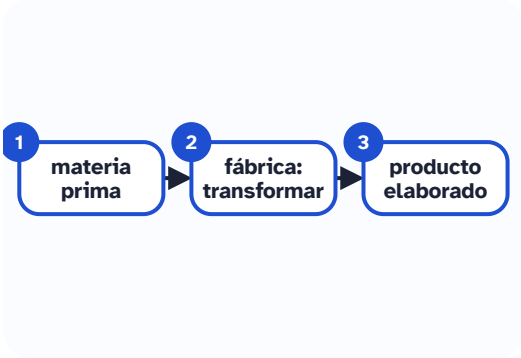
Para pensar

Cada vez que enciendes la luz, cargas el móvil o viajas en coche usas energía. Pero ¿de dónde sale esa energía y por qué se habla tanto de pasar a las renovables?

Explicación

El sector secundario

El **sector secundario** transforma las materias primas en productos elaborados. Incluye la industria, la **construcción**, la **minería** y la producción de **energía**. Las **materias primas** pueden ser de origen vegetal (madera, algodón), animal (lana, leche) o mineral (hierro, cobre, petróleo). La industria es clave para el desarrollo: crea empleo, innova y fabrica casi todo lo que usamos.



De la artesanía a la industria 4.0

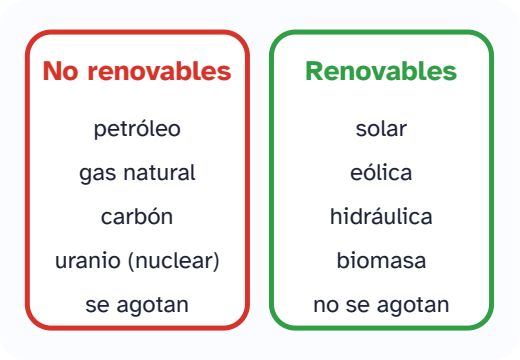
Hasta el siglo XVIII, los productos se hacían a mano en talleres **artesanos**. La Primera Revolución Industrial (Gran Bretaña, finales del XVIII) trajo la máquina de vapor, el carbón y las fábricas textiles. La **Segunda** (finales del XIX) usó la electricidad y el petróleo y creó la producción en **cadena**, como la de los coches Ford. La **Tercera** (desde 1970) incorporó la informática, la robótica y la automatización. Hoy hablamos de la industria 4.0: fábricas inteligentes con robots conectados a internet, inteligencia artificial e impresión 3D, que producen a medida y con muy pocos trabajadores, pero muy cualificados.

undefined

Las fuentes de energía

Las no renovables existen en cantidad limitada y se agotan: **petróleo**, **gas natural** y **carbón** (los combustibles fósiles) y el **uranio** de la energía nuclear. Las renovables no se agotan: **hidráulica** (agua de los embalses), **eólica** (viento),

solar, **biomasa** (restos vegetales), **geotérmica** (calor de la Tierra) y **mareomotriz** (mareas).



El problema de la energía

Más del 75 % de la energía que se consume en el mundo procede aún de **combustibles fósiles**. Esto causa tres problemas. 1) Se **agotan**: sus reservas son limitadas. 2) Producen gases de efecto invernadero, sobre todo CO_2, que calientan el planeta. 3) Crean **dependencia**: muchos países, como España, tienen que importar casi todo el petróleo y el gas, y sus precios suben con las guerras y las crisis. La solución es la **transición energética**: ahorrar energía, ser más eficientes y sustituir los fósiles por renovables, el coche eléctrico o el hidrógeno verde.

undefined

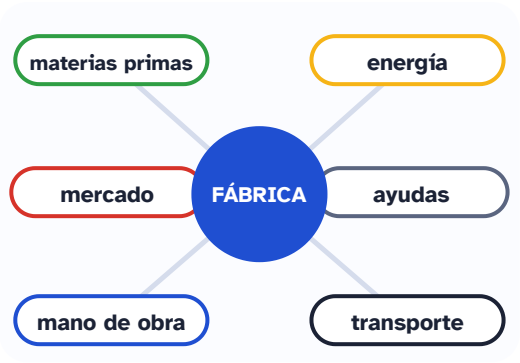
Tipos de industria

La industria de base o pesada transforma grandes cantidades de materias primas en productos semielaborados para otras fábricas: siderurgia (acero), química básica, cemento. La industria de bienes de equipo fabrica máquinas y herramientas para otras industrias. La industria de bienes de consumo o ligera produce para las personas: alimentos, ropa, coches, muebles, móviles. Hoy crece la industria de **alta tecnología**.



Factores de localización

Las fábricas se instalan donde les resulta más rentable. Los **factores de localización** son: la cercanía a las **materias primas** y la **energía**, la existencia de **mano de obra** (barata o cualificada), unas buenas **comunicaciones** (puertos, autopistas), un gran **mercado** para vender, el **capital** y las **ayudas** de los gobiernos. Antes pesaban las materias primas; hoy pesan más las comunicaciones, la tecnología y el conocimiento.



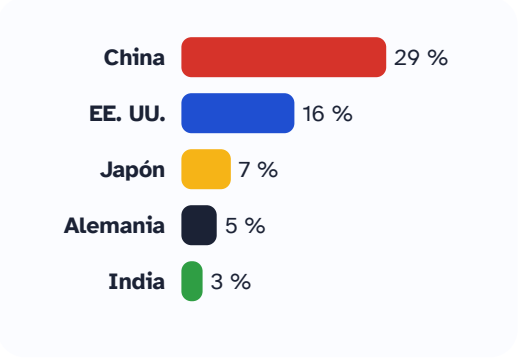
Paisajes industriales

La industria crea paisajes propios. Las antiguas **cuencas mineras** y siderúrgicas, con chimeneas y altos hornos, como la ría de Bilbao o Asturias, sufrieron en los años 80 una dura reconversión industrial: cerraron muchas fábricas y se perdieron miles de empleos. Hoy, la industria se instala en **polígonos industriales** en las afueras de las ciudades, junto a autopistas. Los **parques tecnológicos** reúnen empresas de alta tecnología cerca de universidades, como el de Zamudio (Bizkaia) o el de Málaga (Málaga TechPark). Algunas fábricas antiguas se han convertido en museos o centros culturales, como el Guggenheim, levantado en una zona industrial de Bilbao.

undefined

Las grandes regiones industriales

Durante el siglo XX, la industria se concentró en **Europa occidental**, **Estados Unidos** y **Japón**. Desde 1980, muchas fábricas se han deslocalizado hacia países con salarios más bajos, y hoy **China** es la primera potencia industrial del mundo, seguida de Estados Unidos. También crecen India, Corea del Sur, México, Brasil o Vietnam. Los países ricos se especializan en la industria de alta tecnología.



Industria y energía en España

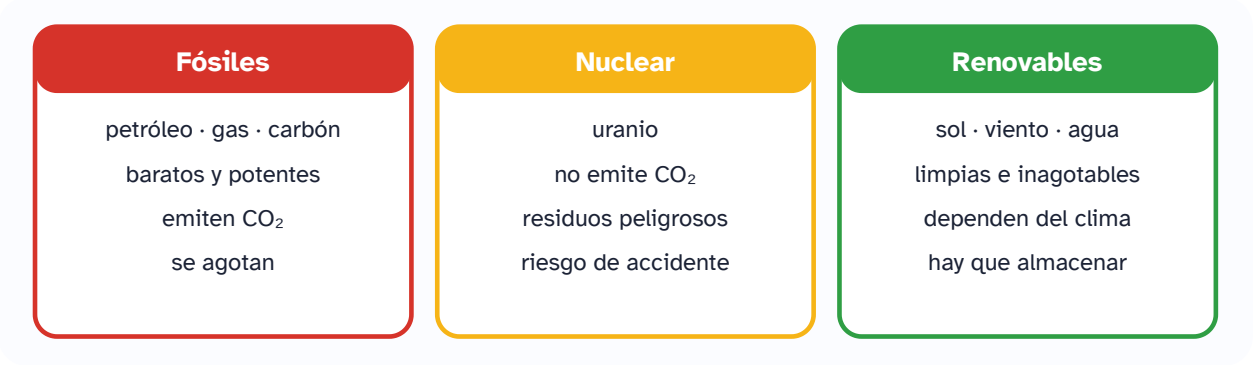
La industria aporta alrededor del **16 % del PIB** español. Las principales áreas industriales son **Cataluña**, la **Comunidad de Madrid**, el **País Vasco**, la **Comunidad Valenciana** y el eje del Ebro. Destacan la industria del automóvil (España es el segundo fabricante de coches de Europa, tras Alemania), la agroalimentaria, la química y farmacéutica, la textil (con empresas como Inditex)

y la aeronáutica. En energía, España depende del petróleo y el gas importados, pero es un líder en **renovables**: en 2024 más del 55 % de la electricidad fue renovable, sobre todo eólica y solar.

Fuente	Electricidad en España (aprox. 2024)
Eólica	23 %
Solar fotovoltaica	17 %
Nuclear	20 %
Hidráulica	13 %
Gas (ciclo combinado)	14 %
Otras	13 %

undefined

Las fuentes de energía de un vistazo



Ejercicios

1. **¿Qué actividades forman el sector secundario?**

2. **Clasifica estas materias primas por su origen: algodón, hierro, lana, petróleo, madera.**

3. **Escribe dos ventajas y dos inconvenientes de los combustibles fósiles.**

4. **Explica la diferencia entre industria de base y de bienes de consumo con un ejemplo.**

5. **Cita cuatro factores de localización industrial.**

6. **¿Qué fue la reconversión industrial en España?**

7. **¿Qué es la industria 4.0?**

8. **¿Por qué España depende energéticamente del exterior?**

9. **Nombra tres regiones industriales de España.**

10. **Propón tres medidas de transición energética para tu centro escolar.**

Practica

1. **¿Qué actividad pertenece al sector secundario?**
   - **A)** La construcción
   - **B)** La pesca
   - **C)** El comercio
2. **¿Cuál es una energía renovable?**
   - **A)** Carbón
   - **B)** Eólica
   - **C)** Gas natural
3. **La siderurgia es una industria...**
   - **A)** de base
   - **B)** de consumo
   - **C)** de alta tecnología
4. **Una fábrica de muebles es una industria...**
   - **A)** de base
   - **B)** de bienes de consumo
   - **C)** extractiva
5. **Hoy, la primera potencia industrial del mundo es...**
   - **A)** Alemania
   - **B)** China
   - **C)** Japón
6. **La máquina de vapor es de la...**
   - **A)** Primera Revolución Industrial
   - **B)** Segunda
   - **C)** Tercera
7. **La producción en cadena se asocia a...**
   - **A)** Ford
   - **B)** Watt
   - **C)** Edison
8. **España es el segundo fabricante de Europa de...**
   - **A)** aviones

B) coches

C) barcos

9. **Un parque tecnológico reúne...**

A) minas

B) empresas de alta tecnología

C) granjas

10. **En 2024, la electricidad renovable en España superó el...**

A) 20 %

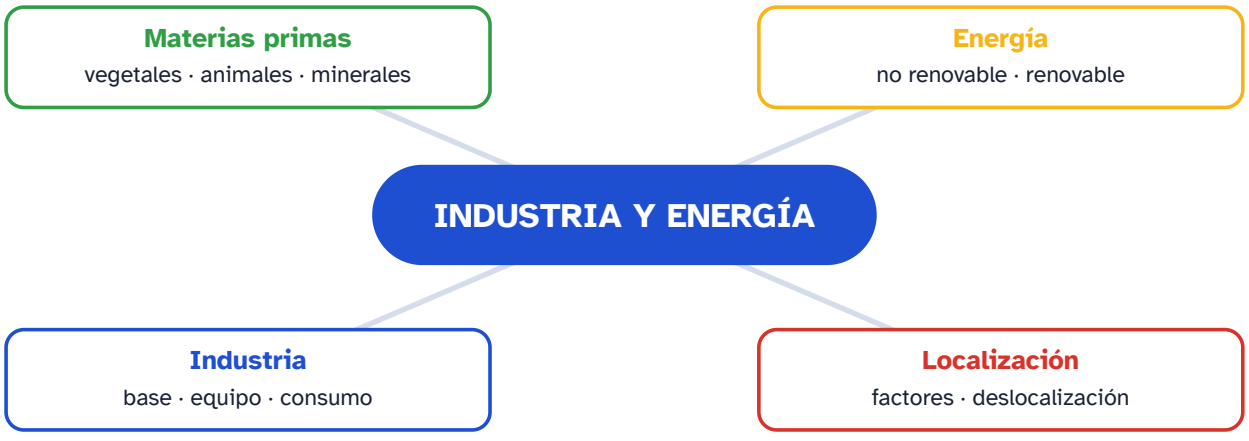
B) 55 %

C) 90 %

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué hace el sector secundario; Qué diferencia hay entre energías renovables y no renovables; Qué tipos de industria existen; Por qué una fábrica se instala en un lugar y no en otro.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Materia prima

Recurso natural que la industria transforma: hierro, algodón, petróleo...

Combustibles fósiles

Petróleo, gas natural y carbón: no renovables y emiten CO_2.

Industria de base

Transforma materias primas en productos para otras industrias: acero, cemento.

Factores de localización

Razones por las que una fábrica se instala en un lugar.

Deslocalización

Traslado de fábricas a países con costes más bajos.

Transición energética

Cambio de los combustibles fósiles a energías limpias y más eficientes.

Reconversión industrial

Cierre y modernización de la industria pesada española en los años 80.

Industria 4.0

Fábricas inteligentes con robots conectados e inteligencia artificial.

Soluciones

1. **A)** Transforma materiales en edificios.
2. **B)** El viento no se agota.
3. **A)** Produce acero para otras industrias.
4. **B)** Produce para las personas.
5. **B)** Produce casi un tercio de la industria mundial.
6. **A)** Finales del siglo XVIII.
7. **A)** Fabricación de coches a principios del XX.
8. **B)** Tras Alemania.
9. **B)** Cerca de universidades.
10. **B)** Sobre todo eólica y solar.

Soluciones de los ejercicios

1. La industria, la construcción, la minería y la producción de energía.
2. Vegetal: algodón y madera. Animal: lana. Mineral: hierro y petróleo.
3. Ventajas: son abundantes hoy y producen mucha energía. Inconvenientes: se agotan y emiten CO_2 que causa el cambio climático.
4. La de base produce para otras fábricas, como una acería; la de consumo produce para las personas, como una fábrica de galletas.
5. Materias primas, energía, mano de obra, comunicaciones, mercado, capital y ayudas públicas.
6. El cierre y la modernización de la industria pesada (siderurgia, astilleros, minería) en los años 80, que causó mucho paro en zonas como Asturias o el País Vasco.
7. La industria actual con fábricas inteligentes: robots conectados, inteligencia artificial, internet de las cosas e impresión 3D.
8. Porque casi no tiene petróleo ni gas y tiene que importarlos.
9. Cataluña, Comunidad de Madrid, País Vasco (también Comunidad Valenciana y el valle del Ebro).
10. Por ejemplo: placas solares en el tejado, luces LED con sensores de presencia y apagar los aparatos al salir de clase.